



Week 5-8

Management Information Systems

20252_ISB02503201- Management Information Systems

Semester Genap 2025/2026 3 sks

Rinabi Tanamal, B.Bus., M.Com., CIQnR., CCPS., CDSS.

ELEARN.UC.AC.ID





W6: Architecting Information Systems

THE DECISION ARCHITECTURE

Phase I: The Cognitive Process



CLOSING THE LOOP

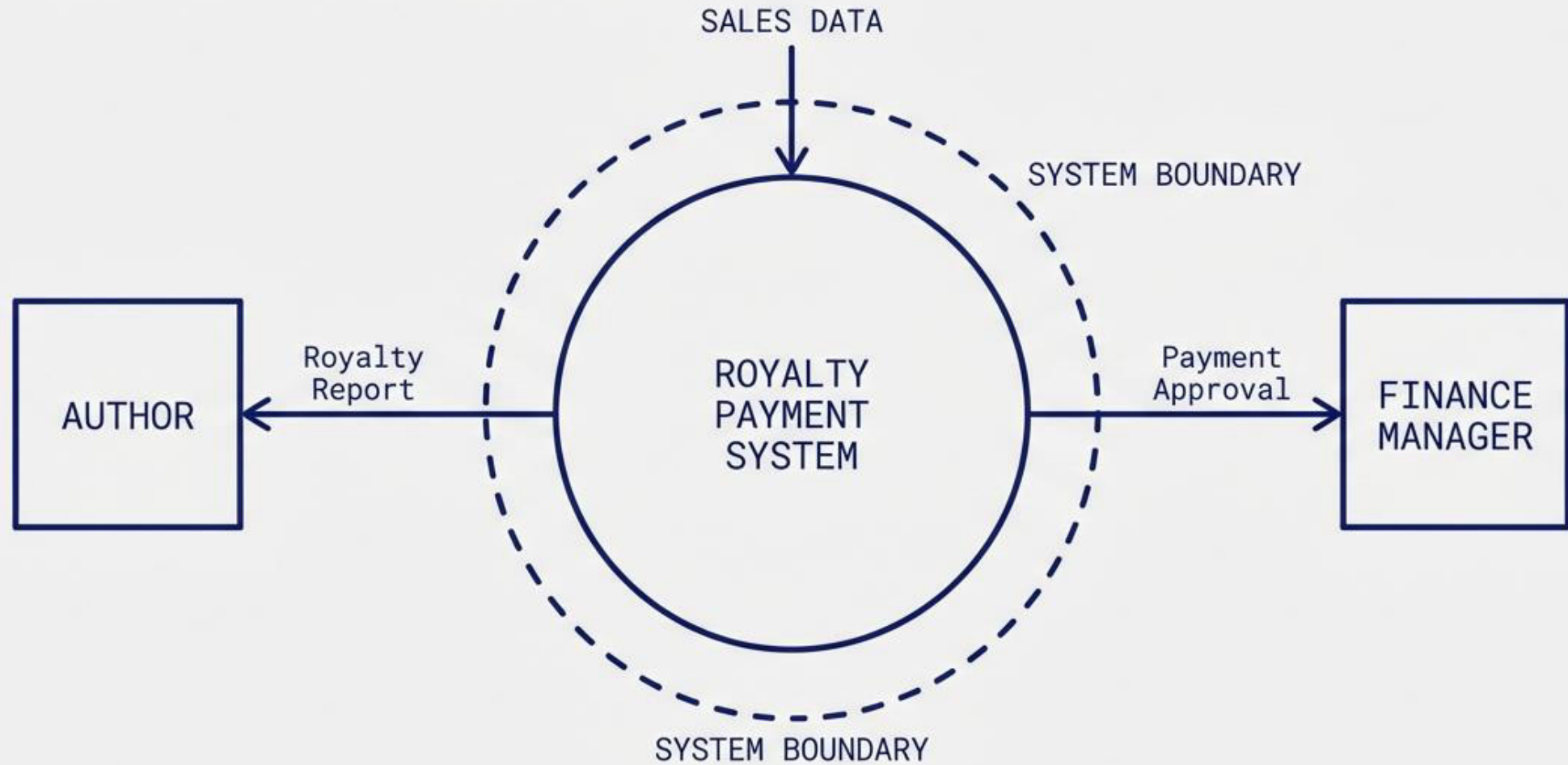
Phase II: Execution and Adaptation



→ **Problem solving is a process to suppress harmful effects or capitalize on opportunity.**

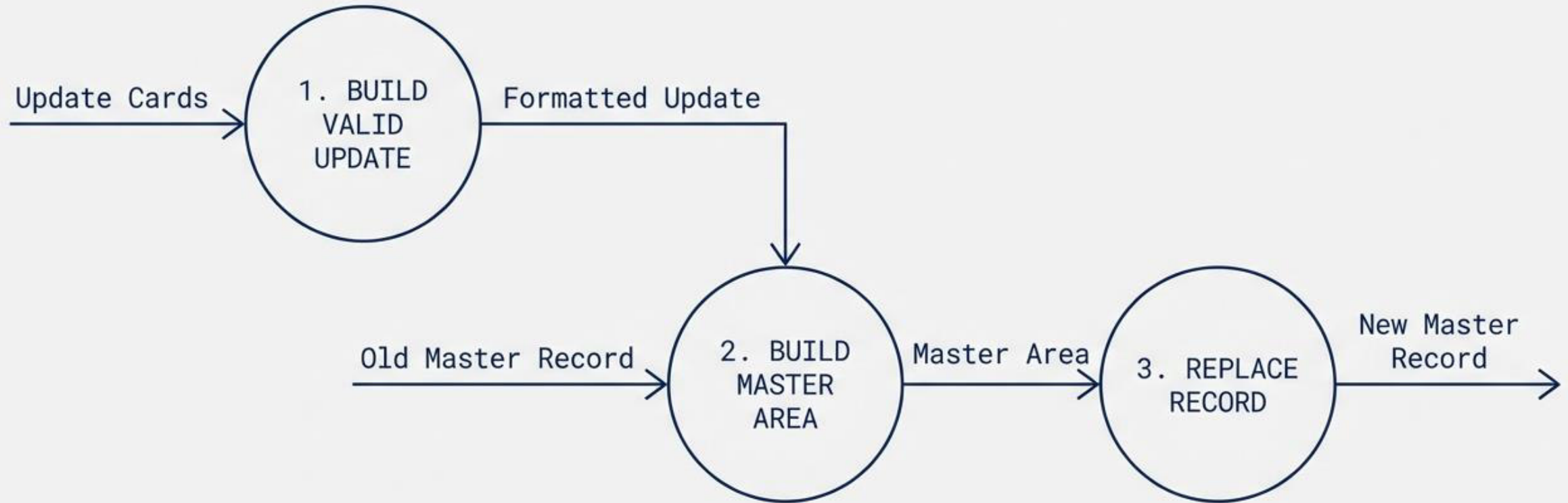
THE CONTEXT DIAGRAM

Defining Scope: The 30,000-Foot View



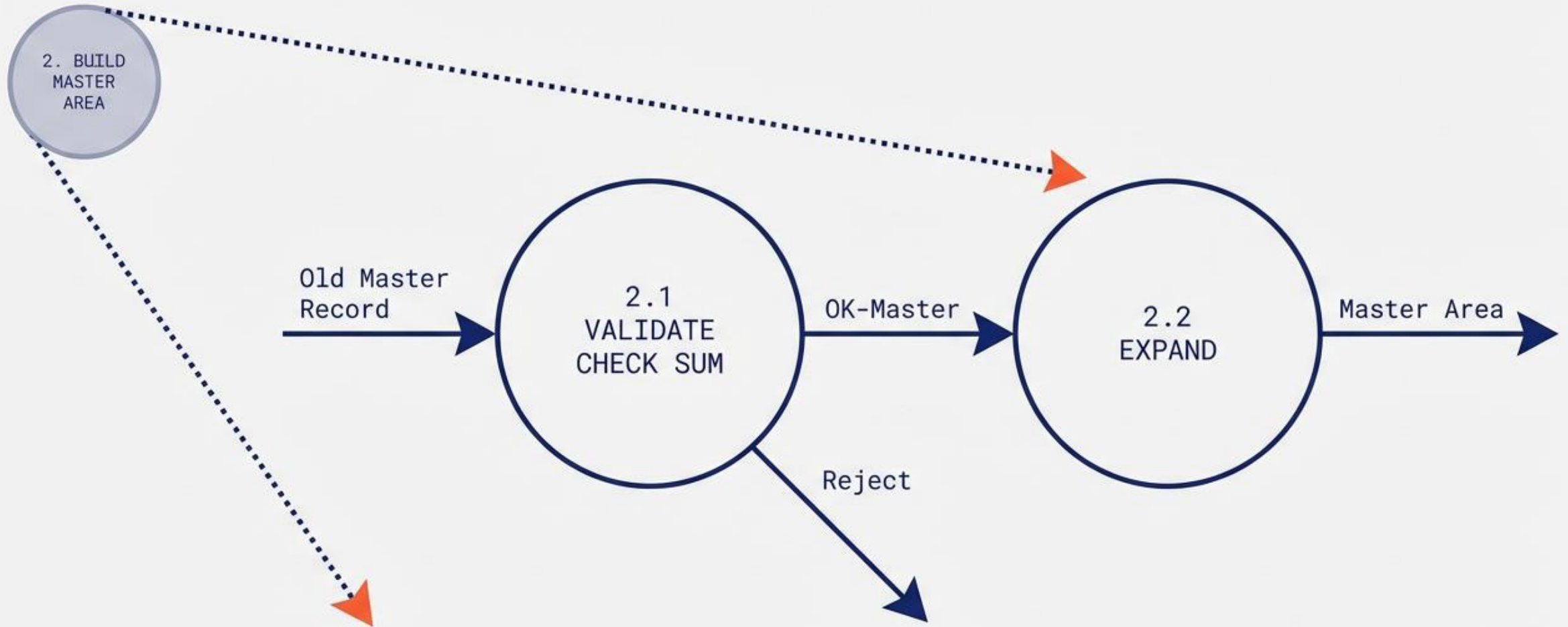
LEVEL 0: PARTITIONING

The Logic of Decomposition



LEVEL 1: GRANULARITY

Isolating Complexity for Debugging



THE ALCHEMY OF INFORMATION

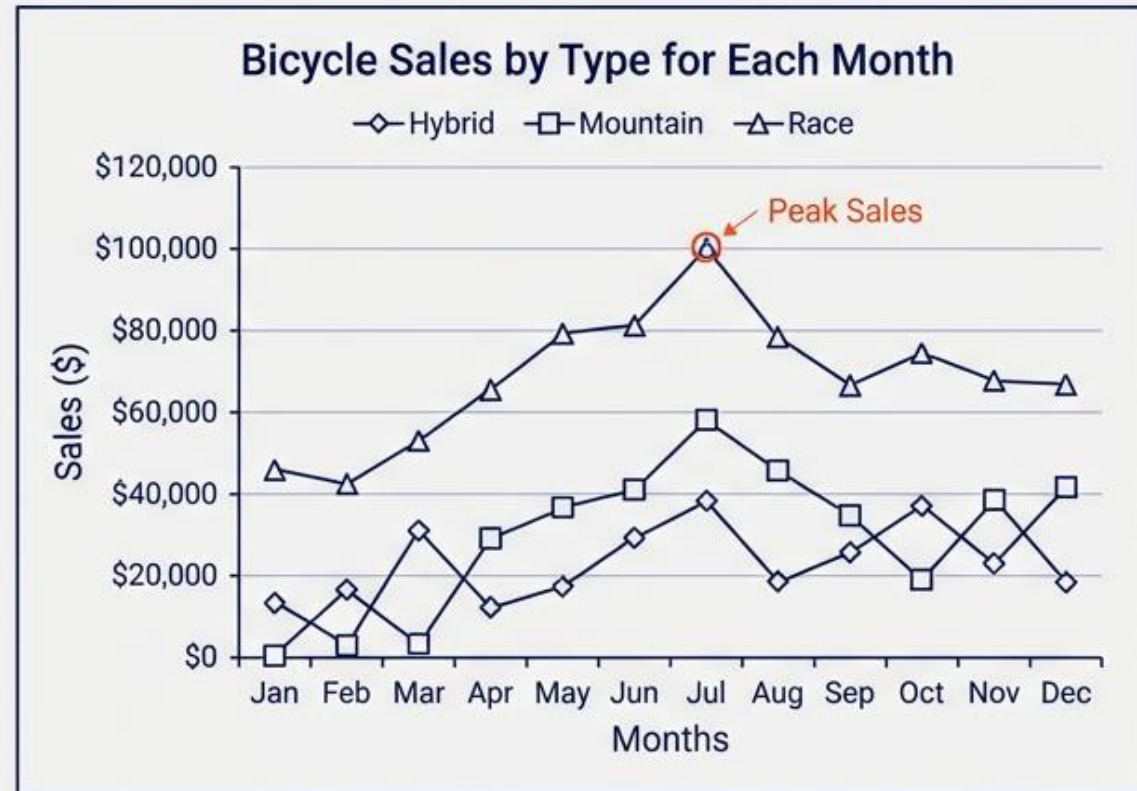
Transformation: Context Creates Value



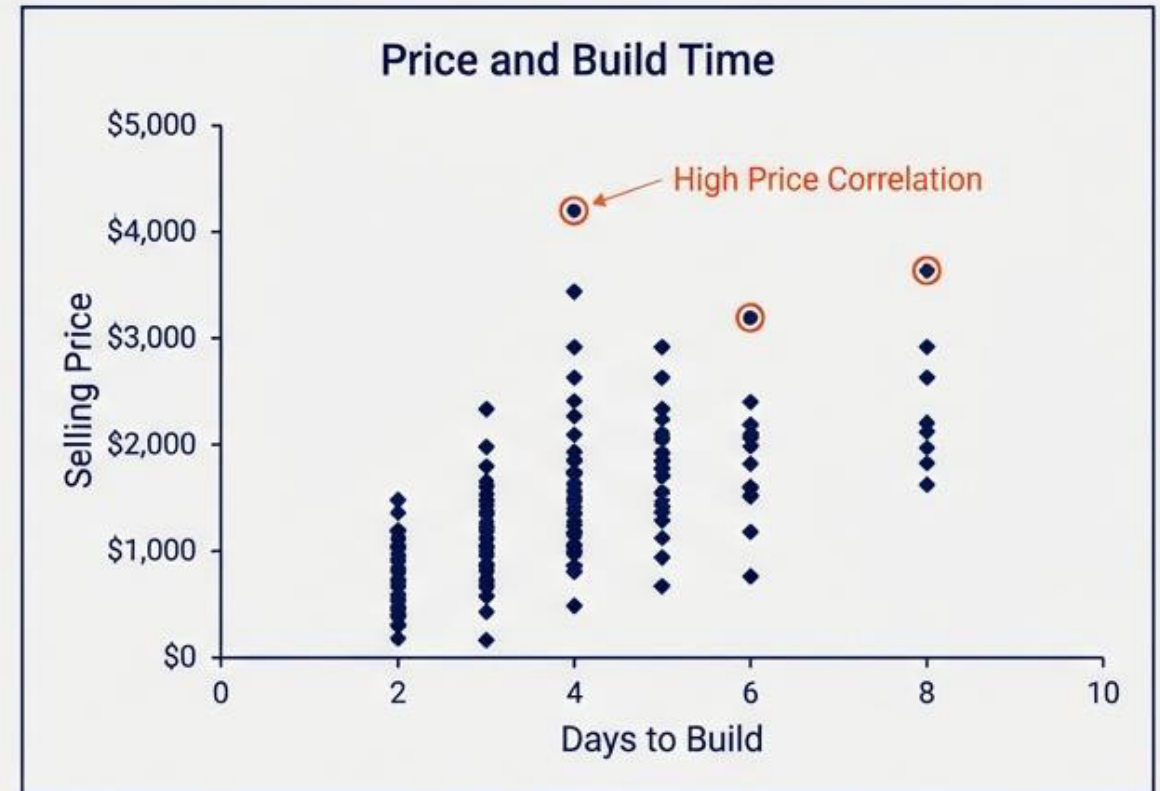
VISUALISING THE NARRATIVE

Selecting the Right Tool for the Insight

PURPOSE: TREND ANALYSIS



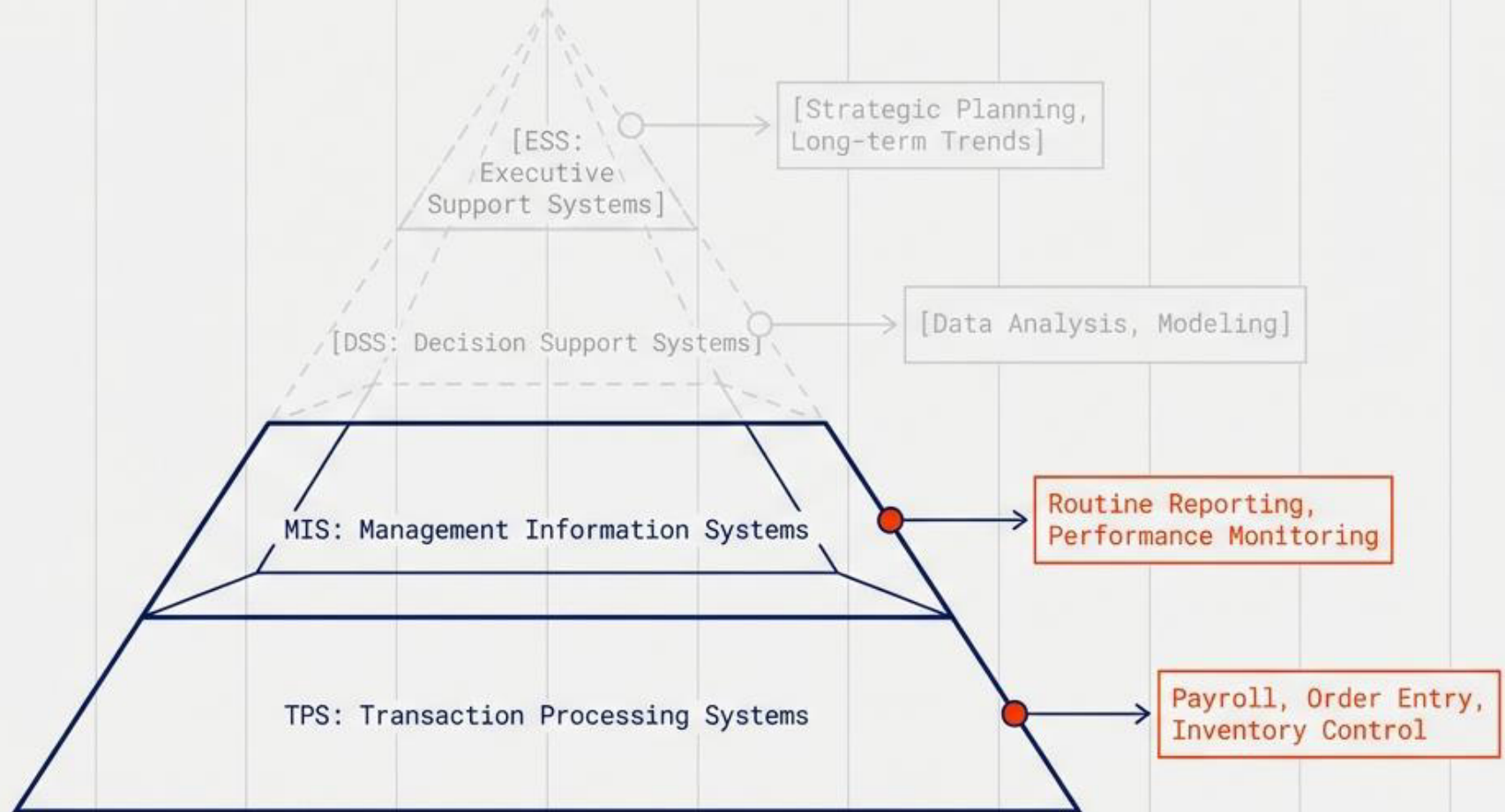
PURPOSE: CORRELATION ANALYSIS



The Line Chart on the left visualises trends over time, while the Scatter Chart on the right explores correlations between two distinct variables.

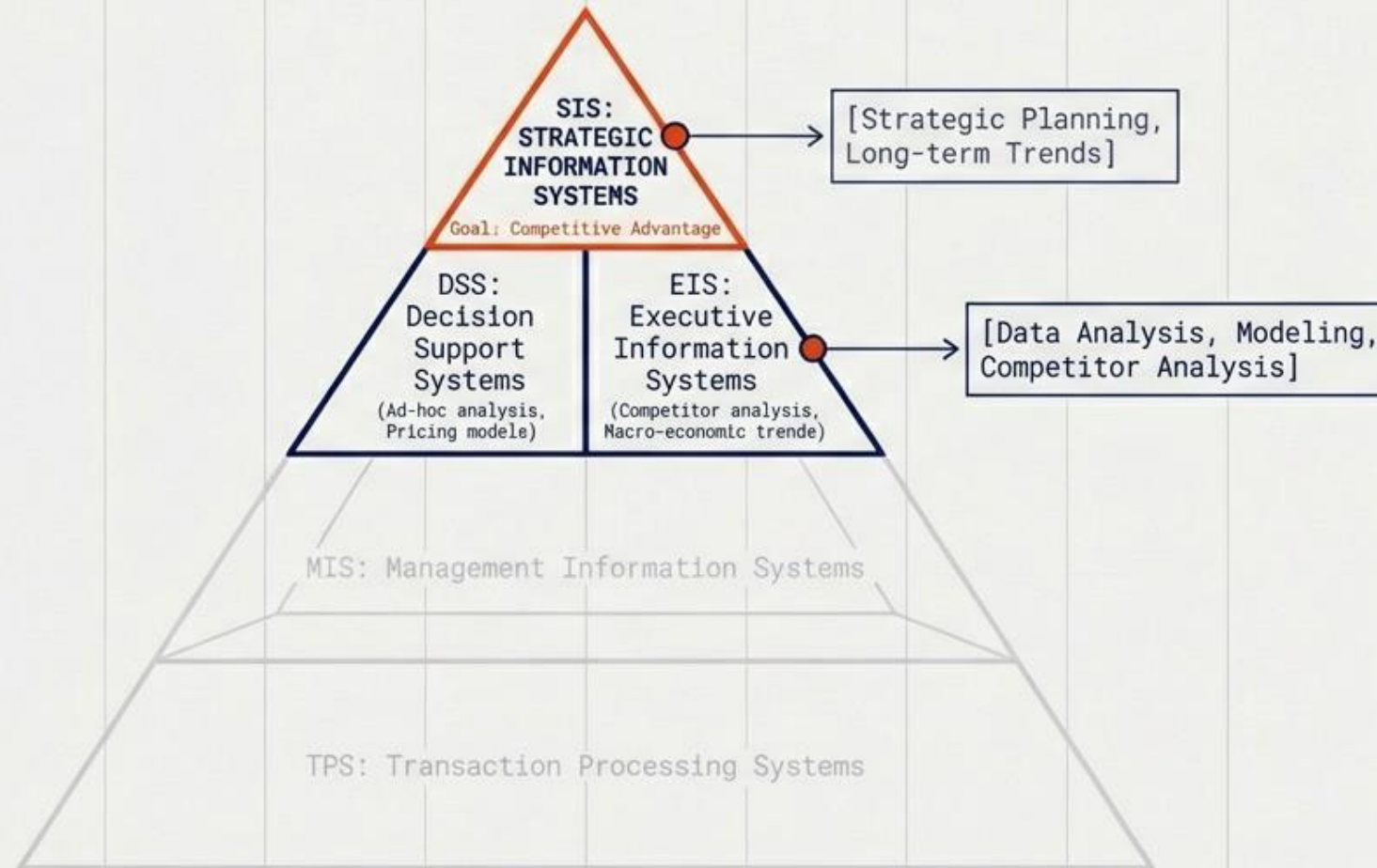
THE FOUNDATION

Operational Excellence & Routine Control



STRATEGY AND DECISION

From Running the Business to Growing the Business



CASE STUDY: BIRCH PAPER CO.

The Conflict: Divisional Autonomy vs. Corporate Efficiency



THE SYSTEMS ANALYSIS

Revealing the Hidden Math of Integration

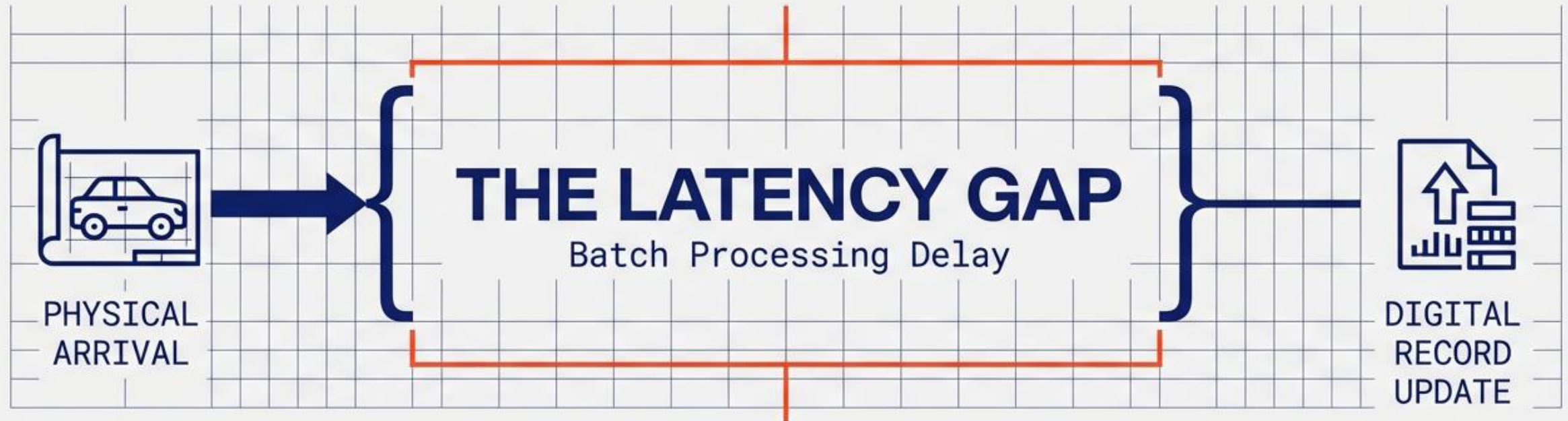


The Unified Digital Enterprise



CASE STUDY: FREEWAY FORD

The Problem of Information Latency

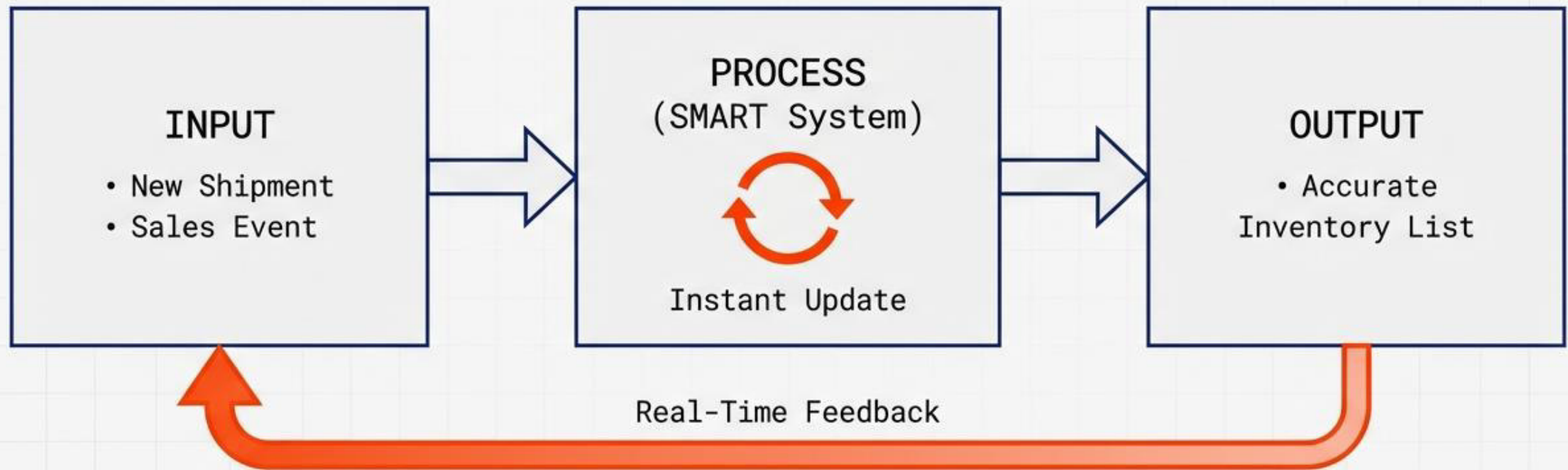


- LOST SALES (Inventory Invisible)
→ CUSTOMER CONFLICT (Double Selling)

THE SMART SOLUTION

Closing the Gap: From Batch to Real-Time

Real-Time System Model



The computer record mirrors the physical lot instantly.

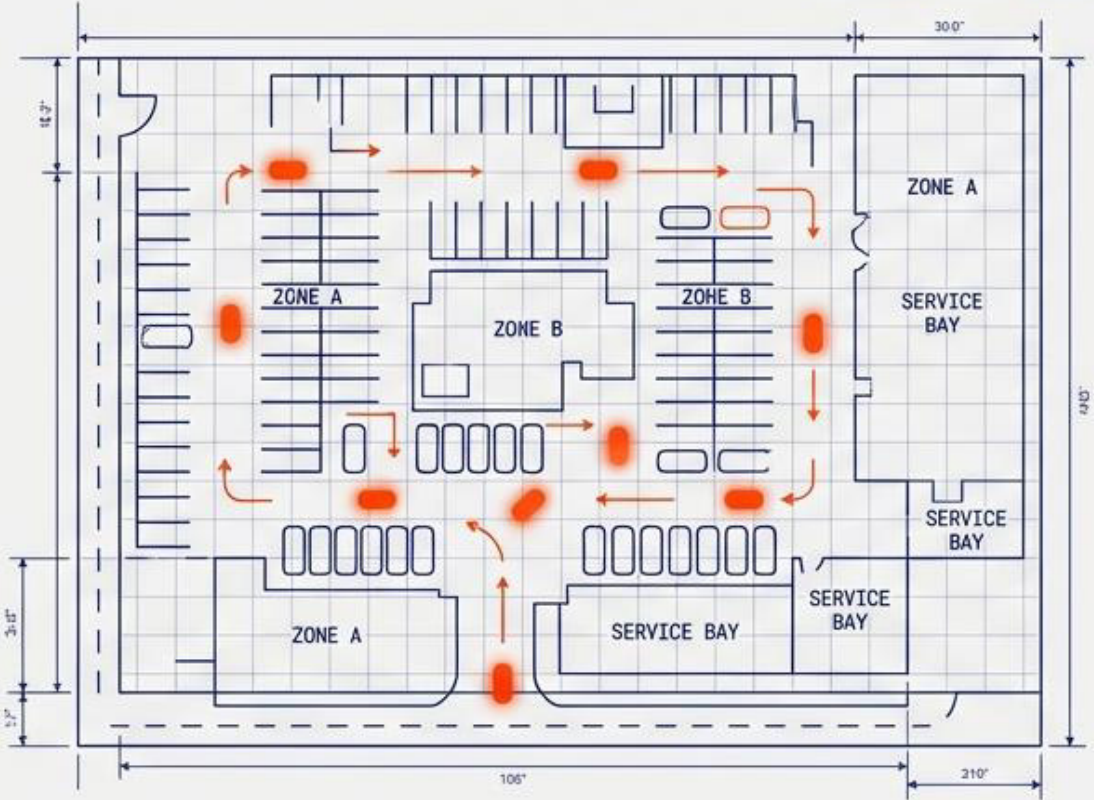
FREEWAY FORD 2.0

The AI-Driven Architect

FROM TRACKING TO PREDICTING

IoT LOT TRACKING

TOTAL VEHICLES: 256
ACTIVE TRACKS: 145
REAL-TIME FEED: ONLINE



PREDICTIVE DEMAND AI



CLOUD MATCHING

Incoming Customer Matches

- CUSTOMER ID #1234 | 2024 F-150 | **FOUND**
- CUSTOMER ID #5678 | 2023 MUSTANG | **FOUND**
- CUSTOMER ID #9012 | 2025 EXPLORER | **FOUND**

TOTAL MATCHES: 42 | PENDING: 8 | NEW LEADS: 12



Best Assignment W4: Maria Hans Kezia Theo

*Presentasi di akhir sesi kelas.



CASE-BASED PEDAGOGY

Judul Utama: Transformasi Digital Ford

Revolusi Invoiceless Ford

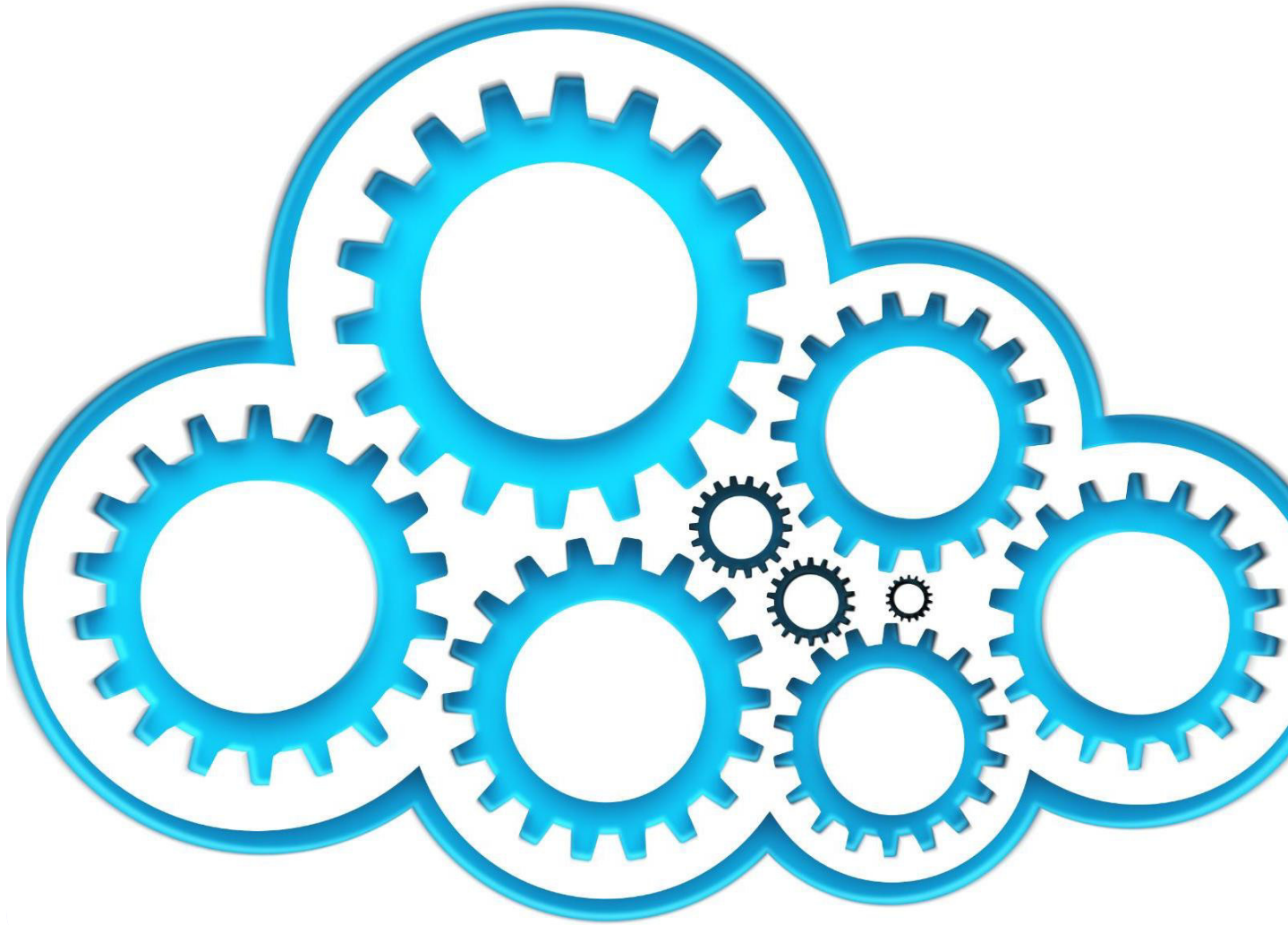
Ford menghapus penggunaan invoice untuk mempercepat dan mengotomatisasi proses pembayaran vendor secara signifikan.

Efisiensi Operasional Melalui BPR

Transformasi ini fokus pada redesign total proses bisnis untuk menghilangkan praktik manual dan meningkatkan efisiensi.

Dampak Transformasi Digital

Transformasi meningkatkan kontrol, akurasi, dan kecepatan proses pengadaan, menjadikan Ford lebih responsif dan kompetitif.



Dilema Ford pada Awal 1980-an

Inefisiensi Proses Accounts Payable

Proses verifikasi dan pembayaran vendor di Ford sangat manual dan memakan banyak waktu pada awal 1980-an.

Dampak Kelebihan Karyawan

Lebih dari 500 karyawan diperlukan untuk mengelola proses yang rumit dan tidak efisien ini, meningkatkan biaya operasional.

Hambatan dan Kesalahan Manusia

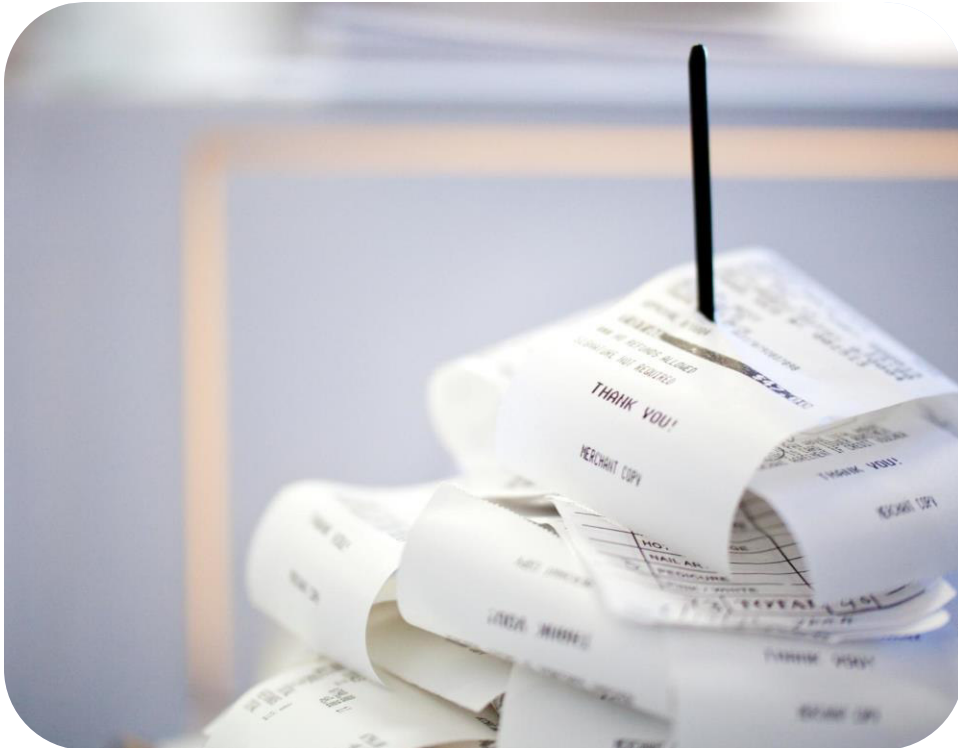
Kesalahan pengecekan manual memperlambat proses dan menunda pembayaran, mengganggu hubungan dengan pemasok.

Kebutuhan Transformasi Digital

Masalah mendasar membuka jalan bagi Ford melakukan Business Process Reengineering dan transformasi digital.



Kerumitan Proses Three-Way Match



Tiga Dokumen Utama

Proses three-way match melibatkan pencocokan Purchase Order, Receiving Document, dan Invoice secara manual.

Kompleksitas dan Bottleneck

Perbedaan kecil di dokumen dapat menghentikan proses pembayaran dan menyebabkan hambatan besar dalam alur kerja.

Risiko dan Ketergantungan

Ketergantungan pada dokumen fisik meningkatkan risiko miskomunikasi dan memperlambat proses verifikasi.

Perlunya Transformasi

Hambatan sistem mendorong perubahan ke sistem invoiceless yang lebih cepat, adaptif, dan efisien.

Ford vs. Mazda: Pembelajaran dari Benchmarking

Perbedaan Efisiensi Operasional

Mazda hanya menggunakan lima karyawan untuk fungsi yang sama, sementara Ford memakai lebih dari 500, menandakan ketidakefisienan serius di Ford.

Proses Usang Ford

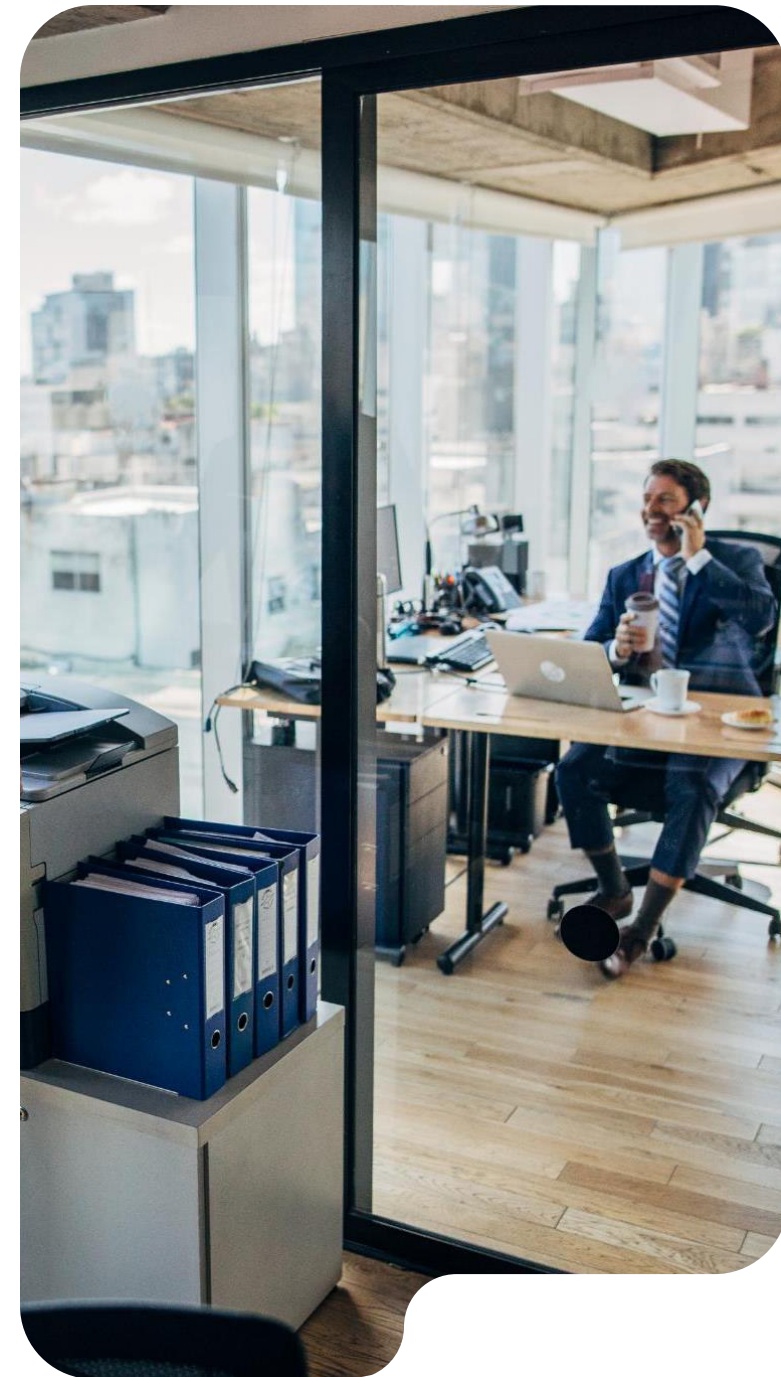
Proses Ford penuh redundansi dan bergantung pada verifikasi manual yang memakan waktu, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk perubahan.

Pendekatan Ramping Mazda

Mazda menerapkan proses ramping, efisien, dan terstandarisasi yang menghasilkan hasil setara dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit.

Transformasi Strategis Ford

Ford memutuskan melakukan Business Process Reengineering total, mengubah alur kerja dari dasar untuk mencapai efisiensi optimal.



Teori Business Process Reengineering (BPR) dan Aplikasinya

Pendekatan Fundamental BPR

BPR menekankan pemikiran ulang dan desain ulang proses bisnis secara radikal untuk hasil yang dramatis.

Masalah di Proses Accounts Payable

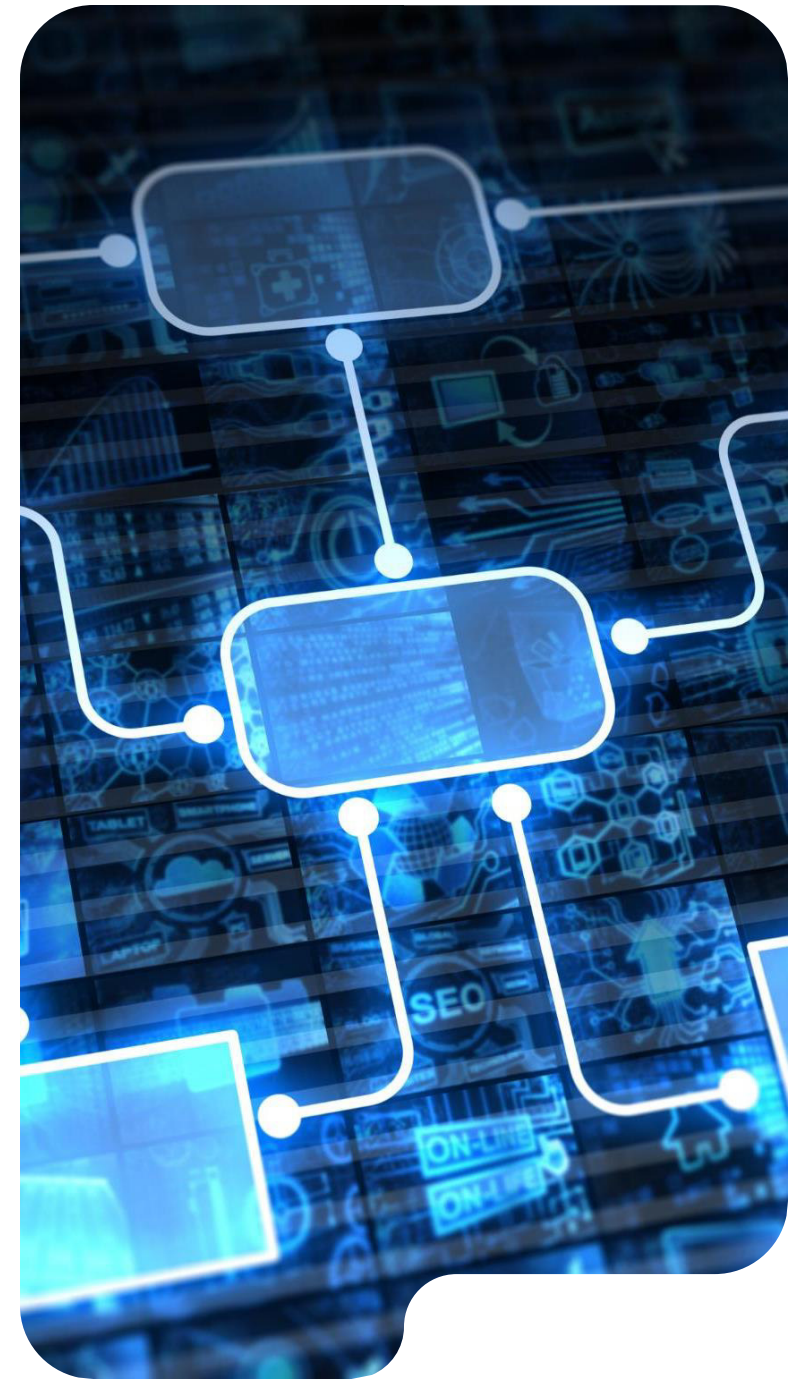
Ford menghadapi ketidakefisienan dalam proses Accounts Payable yang melibatkan dokumen redundan seperti Invoice.

Penghapusan Invoice Redundan

Menghilangkan Invoice sebagai dokumen verifikasi mengurangi penundaan dan kesalahan dalam proses pembayaran.

Hasil Transformasi BPR Ford

Ford merancang ulang proses pembayaran yang lebih ramping dan terintegrasi, meningkatkan efisiensi dan mendukung digitalisasi.



Mekanisme Baru Proses Pembayaran tanpa Invoice



Penghapusan Invoice Tradisional

Ford menghilangkan invoice dari proses pembayaran untuk mengurangi penundaan dan kesalahan administratif.

Peran Petugas Gudang

Petugas gudang memasukkan data penerimaan barang langsung ke sistem terintegrasi, menggantikan verifikasi manual.

Otomatisasi dan Verifikasi

Sistem otomatis mencocokkan data penerimaan dengan Purchase Order tanpa perlu menunggu invoice.

Transparansi dan Efisiensi

Sistem invoiceless menyediakan data real-time meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pembayaran.

Dampak Transformasi terhadap Value Chain Ford



Pengurangan Biaya Operasional

Transformasi invoiceless menurunkan biaya operasi melalui sistem terintegrasi dan mengurangi proses manual secara signifikan.

Pengurangan Tenaga Kerja Accounts Payable

Pengurangan 75% tenaga kerja di departemen Accounts Payable tanpa mengurangi kualitas layanan perusahaan.

Peningkatan Kecepatan dan Akurasi

Proses otomatis meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kecepatan pemrosesan data secara signifikan.

Fokus pada Aktivitas Strategis

Waktu yang dihemat dialihkan ke inovasi produk dan pengembangan proses untuk keunggulan kompetitif.

Database Terpusat sebagai Fondasi Transformasi

Integrasi Data Real-Time

Database terpusat memungkinkan akses data real-time untuk pembelian, gudang, dan keuangan secara sinkron.

Pengurangan Kesalahan Data

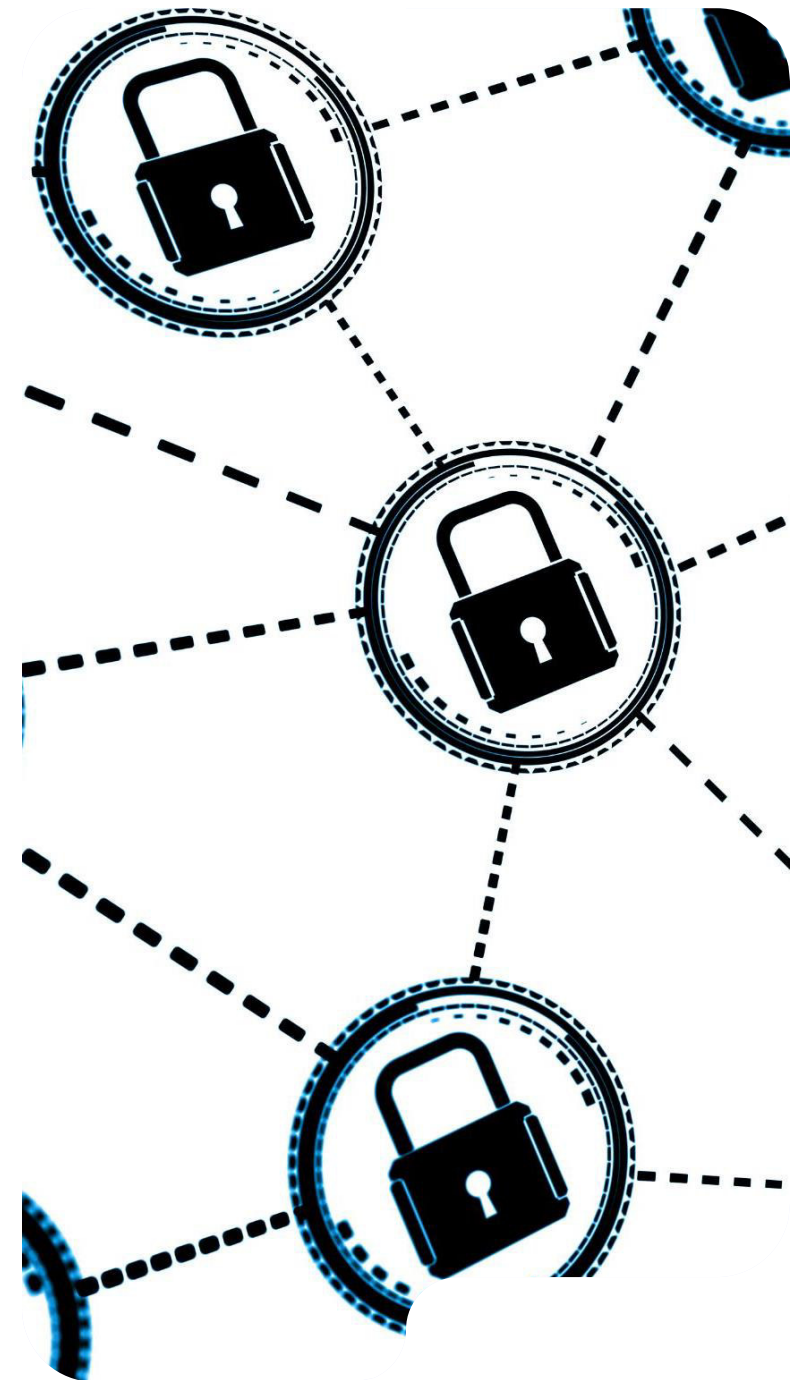
Sistem terpusat mengurangi risiko duplikasi dan kesalahan input dengan memperbarui data secara langsung.

Ekosistem Digital Berkelanjutan

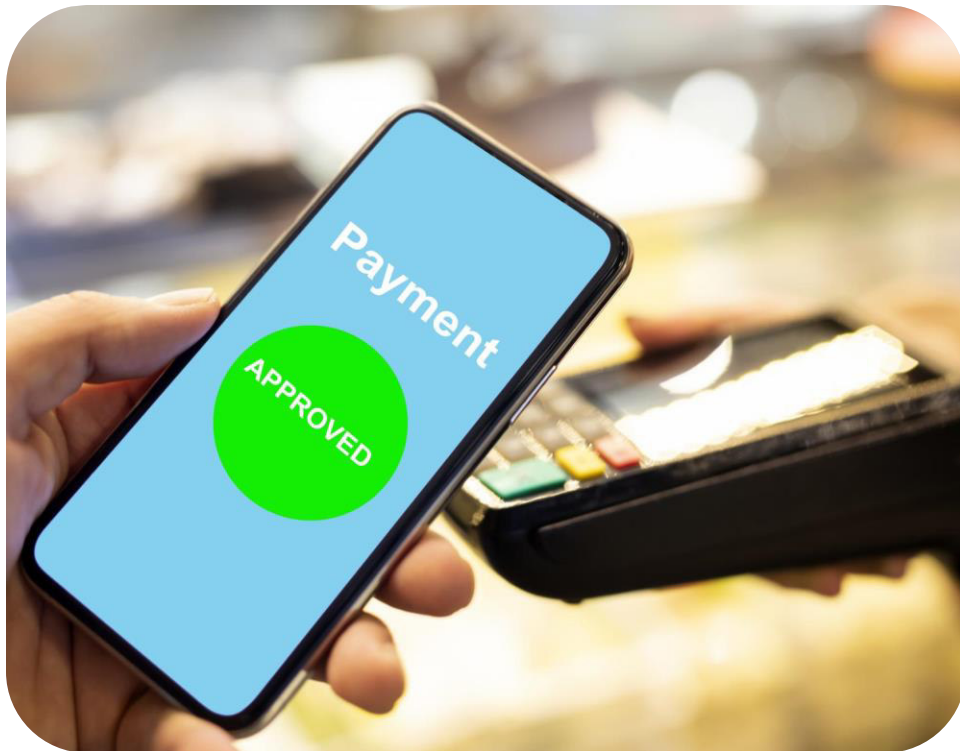
Database terpusat mendukung audit, pelacakan, dan analisis proses dengan mudah dan berkelanjutan.

Kemudahan Integrasi Masa Depan

Arsitektur ini mempermudah integrasi aplikasi baru tanpa perlu merombak infrastruktur secara menyeluruh.



Hasil dan Dampak Jangka Panjang Transformasi Invoiceless



Peningkatan Efisiensi Operasional

Pengalihan ke sistem digital invoiceless mempercepat proses pembayaran dan mengurangi kesalahan manusia secara signifikan.

Penghematan Biaya Operasional

Pengurangan staf sebesar 75% di bagian Accounts Payable menghasilkan penghematan biaya dan alokasi sumber daya lebih optimal.

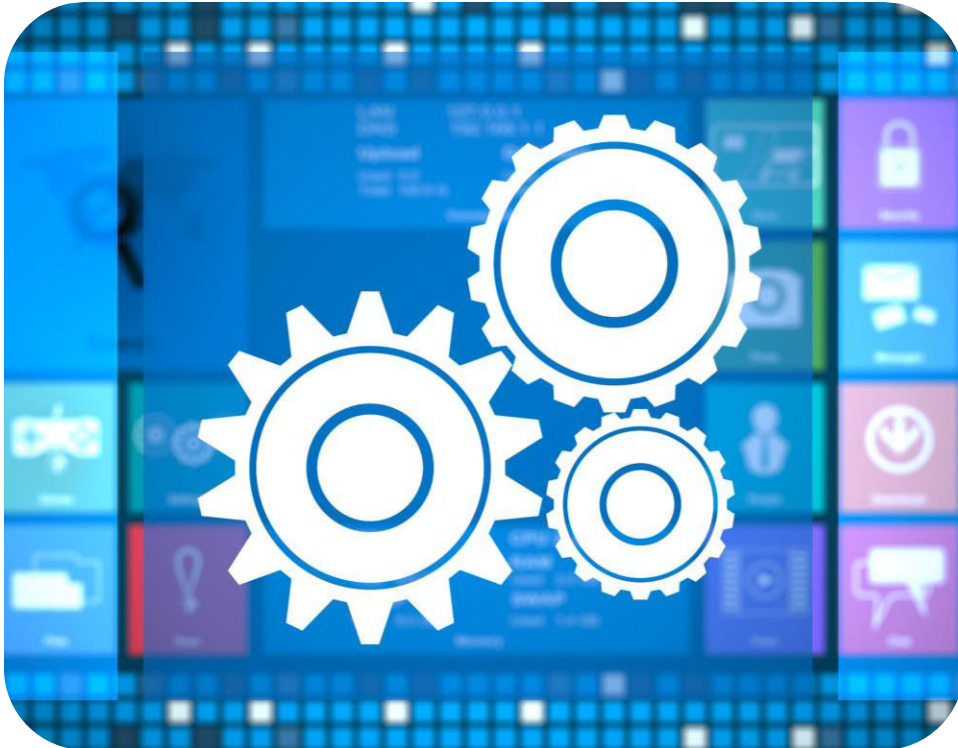
Peningkatan Daya Saing Global

Proses internal yang cepat dan terstandarisasi memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar global otomotif.

Pengambilan Keputusan Lebih Cepat

Transparansi dan integrasi data mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan tepat.

Kesimpulan: Teknologi sebagai Penggerak Perubahan Radikal



Peran Teknologi Informasi

Teknologi informasi lebih dari sekadar alat bantu, menjadi penggerak utama perubahan radikal dalam proses bisnis.

Business Process Reengineering

BPR memungkinkan Ford menghilangkan langkah tidak bernilai dan merancang ulang proses menjadi efisien dan hemat biaya.

Integrasi Sistem dan Otomatisasi

Integrasi sistem informasi dan otomatisasi menciptakan ekosistem operasional yang adaptif terhadap kebutuhan modern.

Keberanian Berinovasi

Keberanian meninggalkan praktik lama dan inovasi proses adalah kunci mencapai performa operasional unggul.

THE INVOICELESS REVOLUTION



Eliminasi total dokumen tagihan manual.

TECHNICAL SPECS:
SPECIFICATION: 68 NG
REPORT SIZE: "A0"

ROBOTO TYPE 2:0841008C
NETALLS SILVER 10-4,SV01...118C
BRONTO MNCR:NR: EFLERNEB

PROJECT MONO #B1

PORTER: action fristofel listlist	DOOD BR: 31 Asnticef
DRY: 501 34, 304R	DRY1 101: 3000. nos. 11

FONDASI ARSITEKTUR

WAREHOUSE

FINANCE

PURCHASING

Single Source of Truth
(Satu Sumber Kebenaran).

CENTRALIZED DATABASE

TECHNICAL SPECS:
SPECIFICATION: 88 NG
REPORT SIZE: "A0"

ROBOTO TYPE 2:08A1008E
METALLS SILVER 10.4 SVIOT...ING
BRONTO MNCR HBR: EFLERNE

PROJECT NANO N03

Portion: action firstfoet firstfoet	base Br. 31 Amittica
INT: 301 30: 30AR	INT: 301 30: 30AR

MENGOPTIMALKAN VALUE CHAIN



Cost Reduction: -75% Staff Accounts Payable.

TECHNICAL SPECS:
SPECIFICATION: 88 NG
REPORT SIZE: "AO"

ROBOT TYPE 210BAT008E
METALLS SILVER 70.4 SVIO1...ING
BRONTO MNCR HBR: EFLENER

PROJECT HONO NB1

Porton: action 11110101 11110101	base Br: 11 11110101
INT: 101 30: 30AR	INT: 101 30: 30AR

RULES-BASED

FROM RULES TO INTELLIGENCE

AI-DRIVEN

FORD ERA:
Jika PO =
Receiving Doc
→ Bayar.

FUTURE ERA:
Prediksi, Pola,
& Pembelajaran.

TECHNICAL SPECS:
SPECIFICATION: 88 NG
REPORT CODE: 'AO'

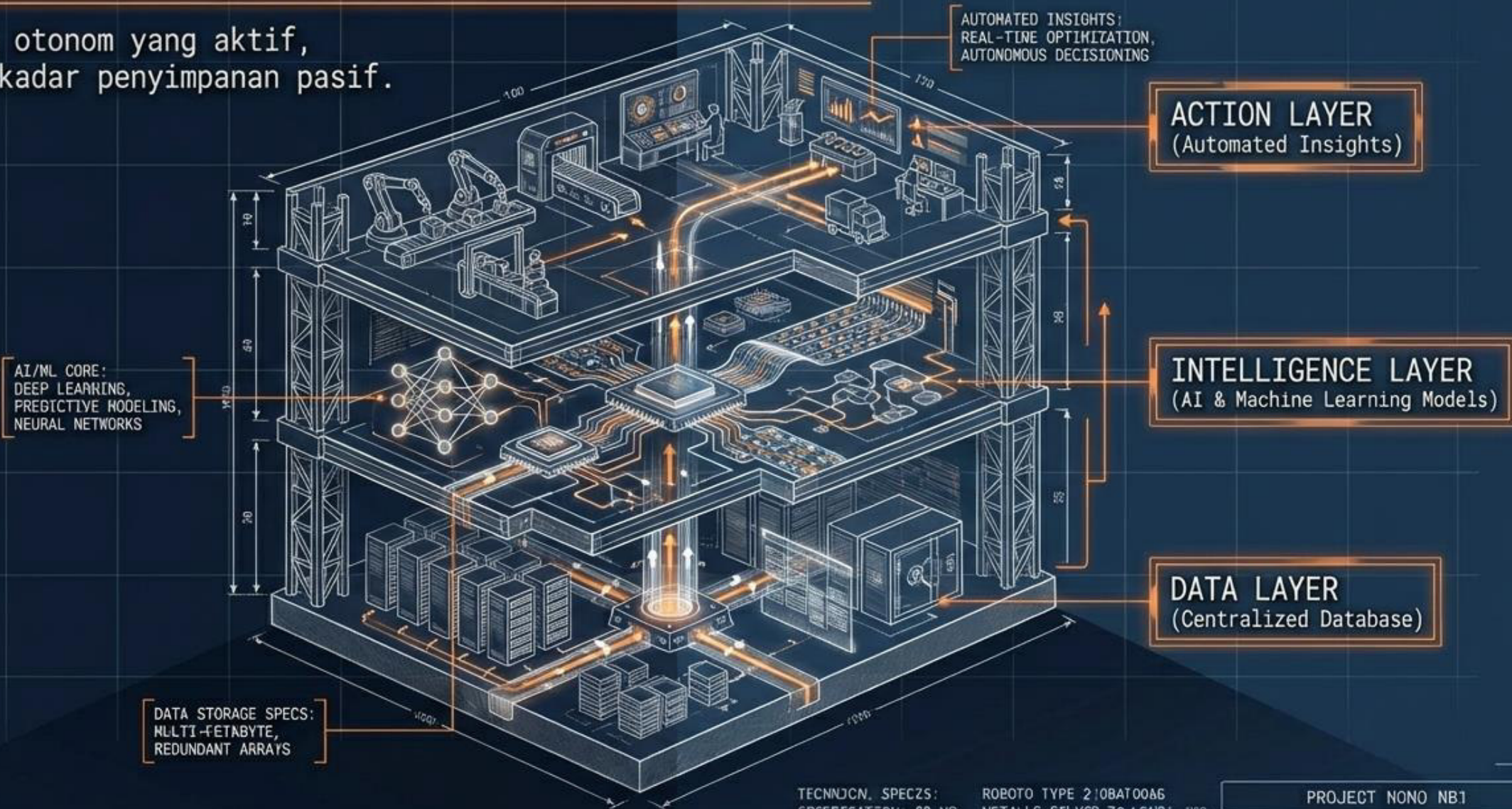
ROBOT TYPE 210BAT0086
METALLS SELYCR 70.454101...ONG
BRONTO INCR HGR: EFLENER

PROJECT HONO NB1

Monitor: active limitoid, incist	gense Br: 31 Amittical
Unit: 101 30: 10/10	Unit: 101 30: 10/10

ARSITEKTUR YANG DIGERAKKAN AI

Analisis otonom yang aktif,
bukan sekadar penyimpanan pasif.

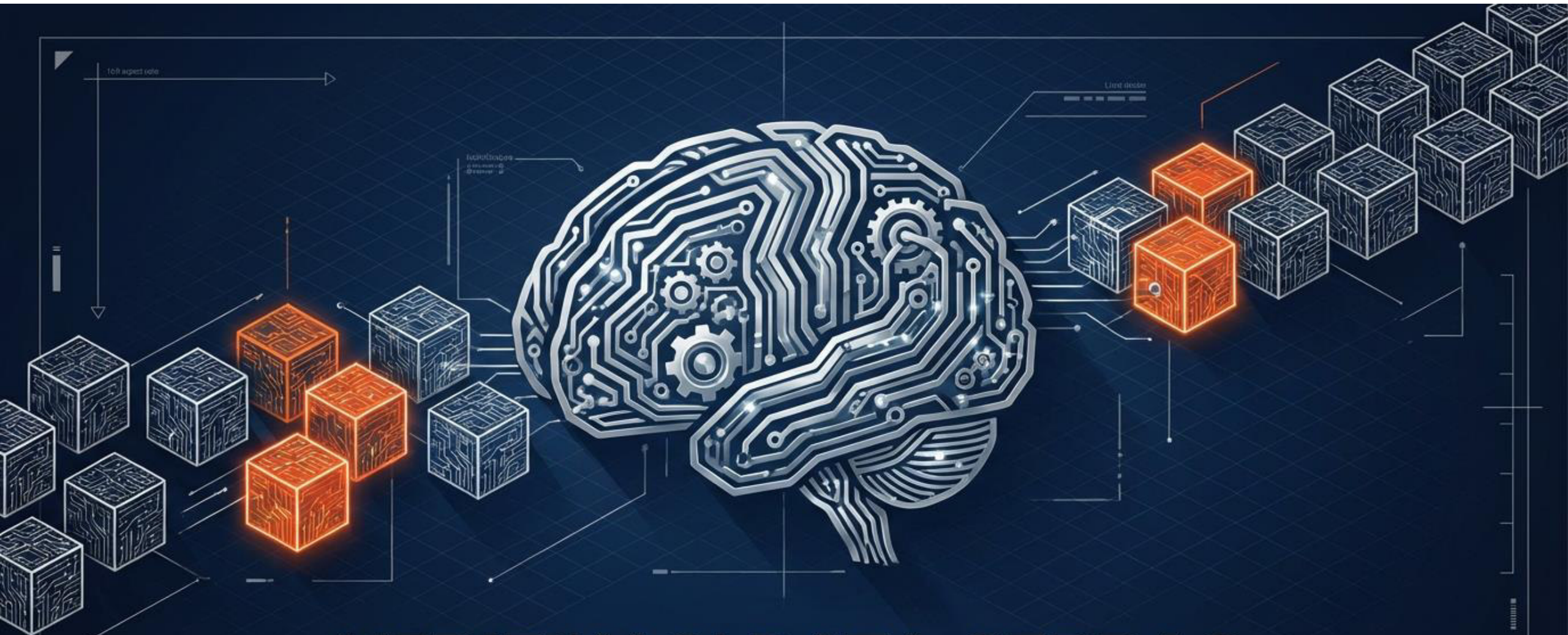


TECHNICAL SPECS:
SPECIFICATION: 68 NG
REPORT CODE: 'AO'

ROBOT TYPE 210BAT0086
METALLS SLYCR 70454101...100G
BRONTO INCP H6K: EFLENERK

PROJECT NANO NB1

Monitor: Active Infrared Encust	Power Dr: 11 Amptical
Int: 101 30' 100Ah	Art: 101 101 101 101



VERIFIKASI DATA CERDAS



Deteksi Anomali:
Menemukan pola fraud.



Verifikasi Kualitas: Menilai
performa vendor historis.



Otomatisasi: Penanganan
pengecualian tanpa manusia.

CONTAINER ID:
CT-X87A9



SENSOR FREQ:
5.8 GHZ

LATENCY:
MQTT OVER TLS

AI MODEL:
CV-NEURAL-V4

DATABASE
UPDATE INSTAN
(millisecond).

Database update instan
(millisecond).

Al verifikasi via
computer vision.

Sensor mencatat kedatangan.

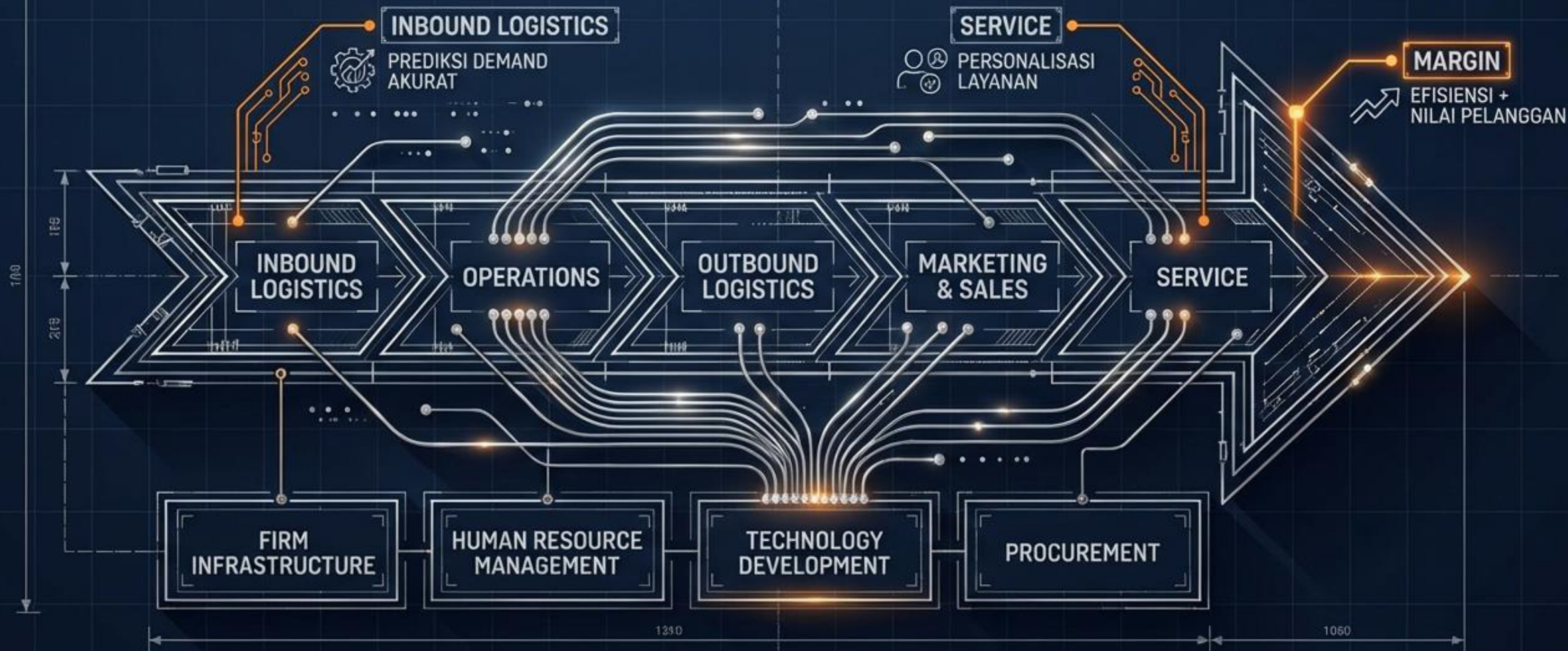
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICATION 58 NG
REPORT S.O.E. 'AO'

ROBOTO TYPE 210BAT00AG
NETALLS STLYCR 70454101...11AG
BRONTD MVCP HGK: EFLENERK

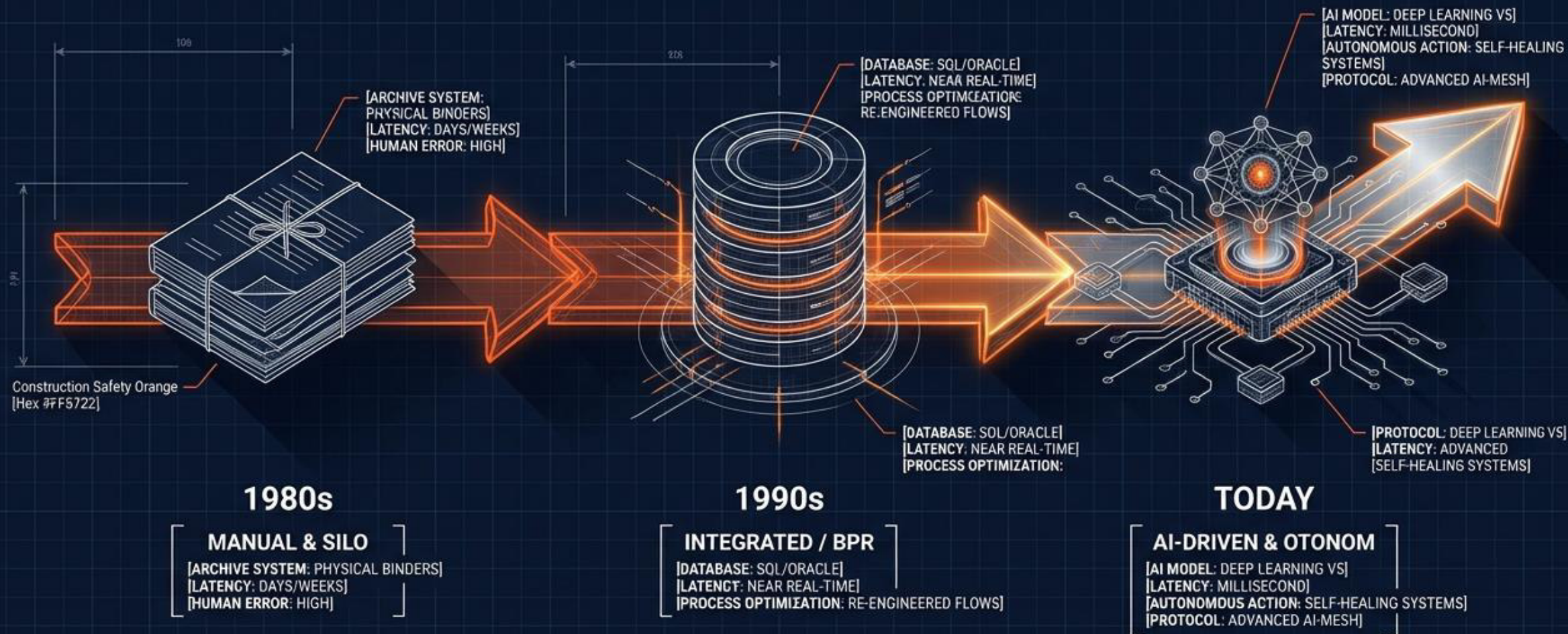
PROJECT NONO NB1

nenfor- pactive rn ifo4 Lnc est,	gense P1	] Antitica]
inn; fo1 3e' %Af	anc] tie no y	nee

VALUE CHAIN OPTIMIZATION 2.0



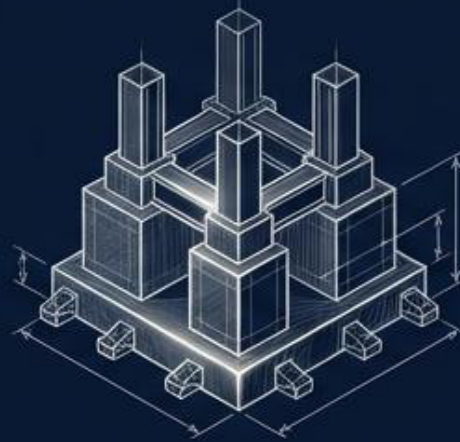
THE ARCHITECTURAL EVOLUTION



POIN KUNCI (KEY TAKEAWAYS)



BPR adalah
Pola Pikir.



Database adalah
Fondasi AI.



Efisiensi menjadi
Strategi.



**“Masa depan bukan tempat yang kita tuju,
melainkan sesuatu yang kita ciptakan.”**



TASK Group work – Architecting IS

Terapkan: Acrchitecture & Teori Hari ini

"Bagaimana arsitektur basis data harus dirancang agar sub sistem Purchasing (Pembelian) dan Receiving (Penerimaan Barang) dapat berbagi single source of truth (sumber data tunggal) secara real-time, sehingga proses rekonsiliasi manual yang sebelumnya membutuhkan ratusan pegawai dapat dieliminasi oleh sistem?"

"Dalam arsitektur invoiceless process, kontrol keputusan berpindah ke titik penerimaan barang (receiving dock). Bagaimana arsitektur aplikasi dan logika bisnis (business rules) ditanamkan pada terminal di lokasi penerimaan agar sistem dapat membuat keputusan instan ('terima dan jadwalkan pembayaran' atau 'tolak dan kembalikan') tanpa campur tangan departemen keuangan?"

TASK Group work – Architecting IS

Terapkan: Acrchitecture & Teori Hari ini

"Untuk memastikan invoiceless process berjalan lancar tanpa selisih data, bagaimana arsitektur informasi merancang antarmuka (interface) komunikasi antara sistem internal Ford dengan sistem TI milik para supplier (pemasok)? Teknologi pertukaran data seperti apa (misalnya EDI atau API) yang secara arsitektural paling esensial dalam skenario ini?"

"Dengan dihilangkannya faktur (invoice) fisik sebagai dokumen penagihan tradisional, mekanisme kontrol audit, jejak rekam digital (digital audit trails), dan keamanan arsitektur seperti apa yang harus dibangun ke dalam sistem untuk mencegah pembayaran ganda, otorisasi palsu, atau kecurangan (fraud)?"



- "Mengingat skala operasional Ford jauh lebih besar (ratusan kali lipat) dibandingkan Mazda pada saat itu, tantangan non-functional apa saja (seperti latency, beban server, dan high availability) yang harus diatasi oleh arsitek sistem informasi saat memindahkan proses validasi dari proses batch di back-office menjadi pemrosesan real-time di garda depan (frontline)?"

- TASK SUBJECT: MIS-W6- Nama Ketua
- REPORT PPT/Canva Maksimum 20 Slides, font 12 minimum with any images, Prompt, AI Used.
- Deadline e-learn, Senin, 12 Siang.

Terima Kasih

Mari Ciptakan Pembelajaran Kelas Dunia.



Universitas Ciputra Surabaya
Creating World Class Entrepreneurs